

ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS

ESTIMADORES DOS COEFICIENTES DA REGRESSÃO

Estimadores dos
Coeficientes de Regressão

Forma algébrica;

Forma matricial.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Regras de Derivação

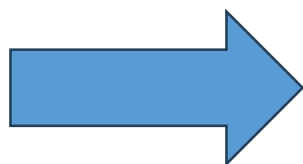
- i) Se $f(x) = a$, então $f'(x) = 0$.
- ii) Se $f(x) = ax$, então $f'(x) = a$.
- iii) (Regra do tombo) Se $f(x) = x^a$, então $f'(x) = a \cdot x^{a-1}$.
- iv) (Derivada da soma) $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$.

$$f'(x) = x^3$$



$$f'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^4$$



$$f'(x) = 4 \cdot 3x^{4-1} = 12x^3$$

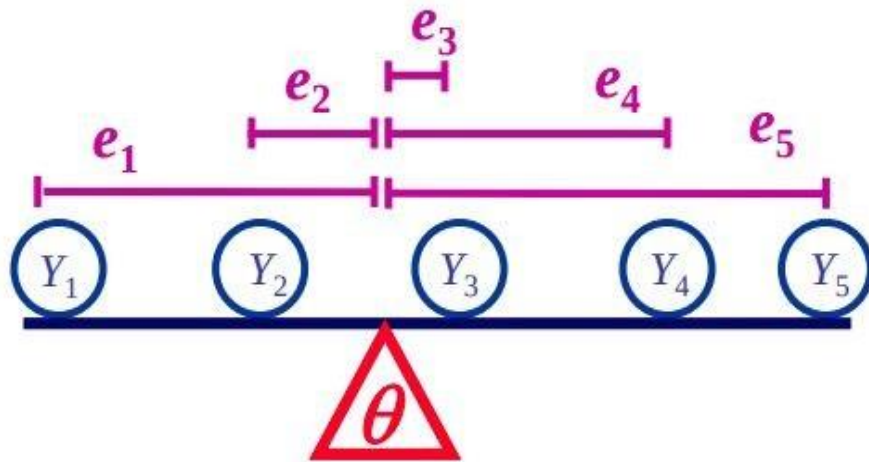
ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

Equação da reta

$$\theta = \beta_0 + \beta_1 X$$

Modelo de Regressão Linear

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e$$



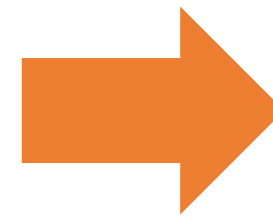
$$e_1 = Y_1 - \theta$$

$$e_2 = Y_2 - \theta$$

$$e_3 = Y_3 - \theta$$

$$e_4 = Y_4 - \theta$$

$$e_5 = Y_5 - \theta$$



Queremos encontrar
uma função que
minimize os erros.

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

1º Passo : Definir o Erro Quadrático Total

$$EQT = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 + e_4^2 + e_5^2$$

$$EQT = (Y_1 - \theta)^2 + (Y_2 - \theta)^2 + (Y_3 - \theta)^2 + (Y_4 - \theta)^2 + (Y_5 - \theta)^2$$

$$EQT = \sum_{i=1}^5 (Y_i - \theta)^2$$

Para uma amostra de tamanho n teremos:

$$Y_i = \hat{\theta} + \hat{e}_i \quad \Rightarrow \quad EQT = \sum_{i=1}^n \widehat{e}_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\theta})^2$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

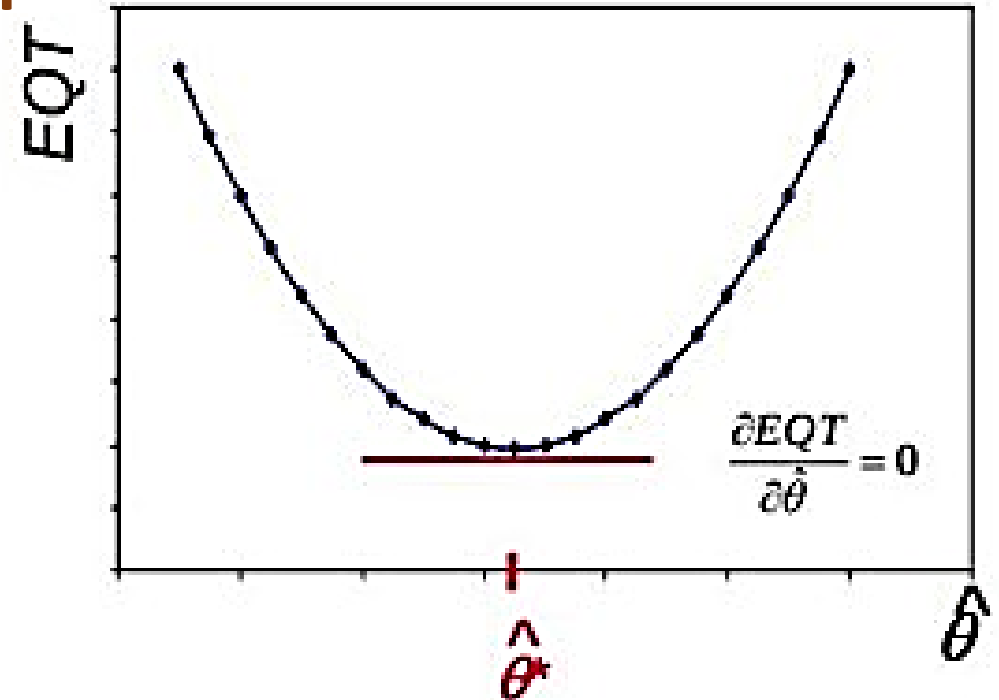
2º Passo : Encontrar $\hat{\theta}$ que Minimize o EQT

$$\frac{dEQT}{d\hat{\theta}} = 0$$

$$EQT = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\theta})^2$$

$$\frac{dEQT}{d\hat{\theta}} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{\theta})(-1) = -2 \sum_{i=1}^n Y_i + 2 \sum_{i=1}^n \hat{\theta}$$

$$\frac{dEQT}{d\hat{\theta}} = -2 \sum_{i=1}^n Y_i + 2n\hat{\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} = \sum_{i=1}^n Y_i / n$$



ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

Para encontrar os valores que minimizam o EQT:

$$\frac{dEQT}{d\hat{\alpha}} = -2 \sum_{i=1}^n [Y_i - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} X_i)](-1) = 0$$

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

Para encontrar os valores que minimizam o EQT:

$$\frac{dEQT}{d\hat{\beta}} = -2 \sum_{i=1}^n [Y_i - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} X_i)](-1) = 0$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \bar{X}^2}$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA ALGÉBRICA

Definindo β_0 e β_1 que minimizam o EQT:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e \quad \left\{ \begin{array}{l} \widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\widehat{Cov}(X, Y)}{\widehat{Var}(X)} \\ \widehat{\beta}_0 = \bar{Y} - \widehat{\beta}_1 \bar{X} \end{array} \right.$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA MATRICIAL

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + e_i$$

$$\begin{matrix} \text{Y} & = & \text{X} & \text{B} & + & \text{e} \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ n \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ 1 & x_4 \\ 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ n & x_n \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} & + & \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ e_n \end{bmatrix} \end{matrix}$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA MATRICIAL

$$Y = XB + e$$

$$e = Y - XB$$

$$SQR = e'e = (Y - XB)'(Y - XB)$$

$$e'e = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & \cdot & \cdot & \cdot & e_n \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ e_n \end{bmatrix} = e^2_1 + e^2_2 + e^2_3 + e^2_4 + e^2_5 + \dots + e^2_n$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA MATRICIAL

$$\text{SQR} = e'e = (Y - XB)'(Y - XB)$$


$$= Y'Y - 2BX'Y + B'X'XB$$


$$\frac{\partial \text{SQR}}{\partial B} = -2X'Y + 2B'X'X \equiv 0$$

ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES: FORMA MATRICIAL

$$-2X'Y + 2B'X'X = 0$$



$$2B'X'X = 2X'Y$$



$$B'X'X = X'Y$$



$$\hat{B} = (X'X)^{-1}X'Y$$



PUC Minas
Virtual